

化学学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 0703 授 理学硕士 学位)

一、学科简介

本学科源于我校 1958 年在国内最早创办的炼焦化学专业, 1969 年后陆续发展为无机化学、有机化学、分析化学、物理化学等工科化学教学基地, 2008 年获得应用化学学士学位授权点, 2016 年自主设置材料化学与物理交叉学科硕士点, 2017 年开始招收学术型硕士研究生。本学科现有国家杰出青年科学基金获得者 1 人、中组部“青年千人”1 人、湖北省楚天学子 6 人、博士生导师 4 人, 硕士生导师 20 人; 近 5 年来承担和完成国家中组部“青年千人”人才项目 1 项、国家自然科学基金项目 12 项, 科研总经费达 1500 多万元; 发表学术论文 240 余篇, 其中 SCI 收录论文 130 余篇。本学科根据当前化学学科和经济社会发展需求, 加强材料与化学学科的交叉与融合, 经过多年的建设与发展, 在有机化学、无机化学、物理化学、高分子化学与物理等二级学科方向上形成了自己的特色, 科研和教学体系不断完善, 对国家和地方的经济建设与社会发展发挥了重要作用。

二、培养目标

培养适合国民经济建设需要, 能独立解决化学相关的理论和实际问题; 能胜任化学及相关领域的教学科研或研发与管理工作, 德、智、体、美全面发展的研究型、创新型专门人才。具备以下能力和素养:

1. 具有宽广的化学基础理论知识和技能, 系统掌握某特定化学学科方向的专门知识、理论和研究方法, 了解其现状和发展趋势。
2. 有良好的科学素养和从事科学研究的能力, 有较强的创新意识和应用意识。
3. 掌握一门外国语和熟练应用计算机及现代信息工具。

三、研究方向

1. 有机化学
2. 无机化学
3. 物理化学
4. 高分子化学与物理
5. 化学生物学

四、培养方式

硕士生的培养实行导师负责制和导师指导团队集体指导相结合的原则。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术(科学)研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。硕士生导师指导团队由包括导师在内的具有副高级及以上职称的 3-5 名校内外专家组成, 协助导师进行研究生日常指导工作, 参与研究生培养的各个环节。。

五、学制及学习年限

全日制攻读学术硕士学位研究生学制 3 年, 学习年限一般为 2~3 年; 非全日制攻读学术硕士学位研究生学习年限一般不超过 5 年。

六、课程体系及学分要求

化学专业学术学位硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课≥6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 论文中期进展报告 1 学分 学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 学术交流

硕士研究生申请论文答辩前应参加学术报告至少 10 次，每次参加学术活动应有书面记录，并交导师签字认可。在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，完成者在研究环节记 1 个学分。

2. 开题报告

硕士研究生应以书面及答辩形式就论文开题作报告。开题报告内容一般应包括：（1）课题来源和选题依据。对国内外有关文献进行阅读、分析和总结（原则上学术型硕士不少于 40 篇，其中外文不少于 20 篇）；（2）研究方案。阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等；（3）研究工作基础，说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施；（4）研究工作计划及时间安排。

开题报告须有至少 3 名具有副教授以上职称或博士学位者审定并签署意见，开题报告未能通过者，必须重新做开题报告。开题报告通过者在研究环节记 1 个学分。

硕士生的书面开题报告一般应为 0.5~1.0 万字。开题报告评审通过后，须完整填写《硕士研究生开题报告》，交学院留存，毕业时归入学位档案。

3. 论文中期进展报告及考核

硕士研究生应以书面及答辩形式做论文研究中期进展报告，须有至少 3 名具有副教授以上职称或博士学位者对中期报告进行考核，就课题的理论分析、实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案的可行性及初步结论的正确性等进行评审，对存在的问题和进一步的研究方向提出指导性建议。中期考核通过后，须完整填写《化学学科攻读硕士学位研究生中期考核报告》，交学院留存，通过论文中期考核者在研究环节记 1 个学分。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

化学（0703）学术硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15SA51001	中国特色社会主义理论与实践研究	Study on the Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	学科通识课	15SY22109	现代仪器分析	Modern Instrumental Analysis	32	2	2	化学与化工学院	必修
		19SC22201	现代合成化学	Modern Synthetic Chemistry	32	2	1		
	学科基础课	19SD22201	理论化学	Theoretical Chemistry	32	2	1	化学与化工学院	≥5 学分
		17SY22102	高等物理化学	Advanced Physical Chemistry	32	2	1		
		15SY22103	高等有机化学	Advanced Organic Chemistry	32	2	1		
		19SD22202	现代高分子化学与物理	Modern Polymer Chemistry and Physics	32	2	1		
		20BS22001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	2	化学与化工学院	必修
选修课	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	文法学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	

		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	专业 选修课	15BY22103	超分子化学	Supramolecular Chemistry	32	2	2	化学与化工学院	≥6 学分
		19SY22204	应用电化学	Applied Electrochemistry	32	2	2		
		19SY22201	催化化学	Catalytic Chemistry	32	2	2		
		15SY22106	表面与胶体化学	Surface and Colloid Chemistry	32	2	2		
		17SY22201	功能高分子材料	Functional Polymer	32	2	2		
		19SY22203	材料化学进展	Progress in Materials Chemistry	32	2	2		
		19SY22202	高等生物化学	Advanced Biochemistry	32	2	2		
研究 环节		15SYJ2201	开题报告	Research Proposal		1		化学与化工学院	必修
		15SYJ2202	学术交流≥10 次	Academic Communication		1			
		15SYJ2203	论文中期进展报告	Mid-term Evaluation		1			
		15SYJ2204	学位论文	Dissertation		4			
补修课		15ST22103	有机化学	Organic Chemistry	64	4		化学与化工学院	只计成绩 不计学分
		15ST22104	无机化学	Inorganic Chemistry	64	4			